日本储能价格与执行：历史机会能兑现多少

价格规律帮助形成计划，真正决定交易价值的是：按实际价格结算后留下多少，以及判断失误时会损失多少。

知道午间经常较便宜、傍晚经常较贵，仍不足以安排明天的储能交易。低价可能没有出现，高价可能提前结束，电池也可能尚未充好。本册固定中部2MW / 8.14MWh电池，沿着价格结构、具体一天与事前策略，研究历史机会能兑现多少。

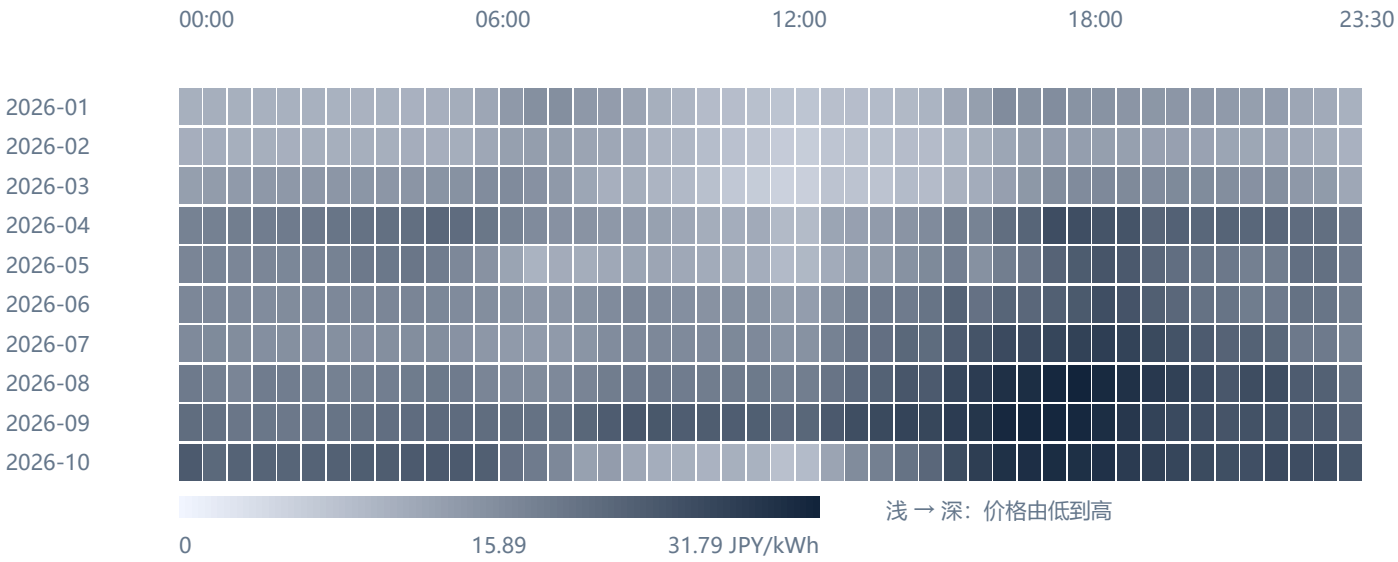
观察期为2026年1月1日至10月5日，共278天。已知当天全部价格的可行调度提供理论机会基准；用过去信息形成的交易计划，则按相同设备与运行限制、在当天实际价格下结算。先在同一时期比较两者，才能区分市场给出的空间与执行留下的差额。

一、午间与晚峰有规律，规律的强弱也会变

制定交易计划，先要判断可重复的买卖节奏。把中部278天价格按月份和半小时时段展开，可以同时看到午间补电与傍晚出售的价差，以及整天价格水平的变化。

中部月份与时段：晚峰抬高，午间也可能更贵

2026年1月1日至10月5日；同月同半小时实际价格均值，单位JPY/kWh；10月为五天。

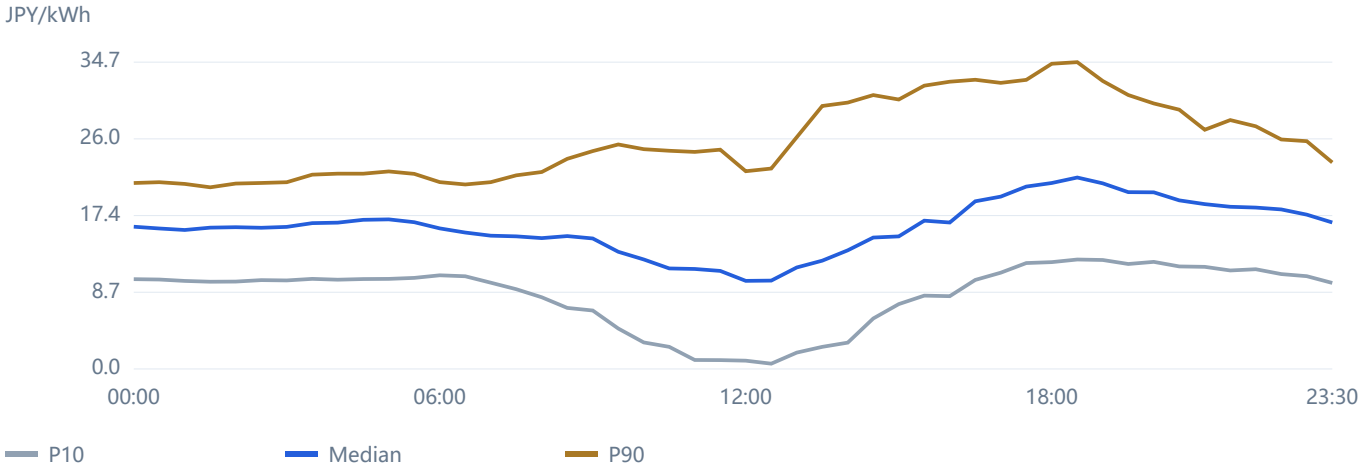


2月12:30均价6.08日元 / kWh，18:00为13.20；8月同两时点为18.12和31.79。8月补电变贵，但午间到晚峰的价差仍从7.12扩大到13.67。储能交易需要同时看买入和卖出价格怎样变化，才知道较高晚峰能否留下更大差额；下一步还要检查这种节奏在具体日期上是否稳定。

月均图把多天压在一格里。若某个晚峰只是少数日期特别高，依赖它的固定卖电安排就可能失望；若多数日子都保留午低晚高的节奏，才更有可能成为日常计划。下图把同一时段在不同日的价格分开。

同一时段有常见价格，也有明显偏离

中部278天各半小时槽的历史P10、中位数、P90；单位JPY/kWh。

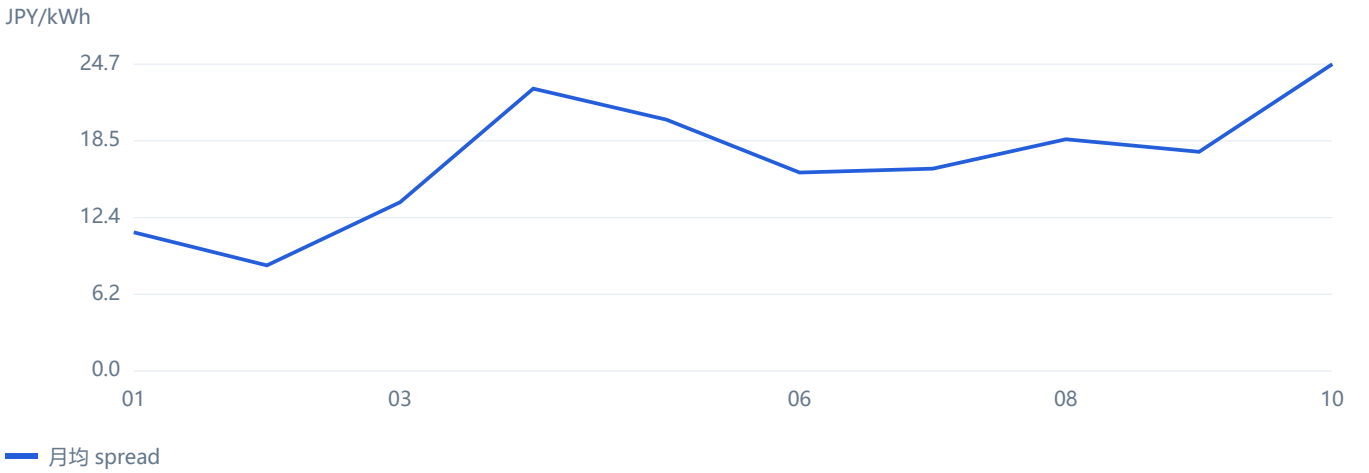


中午12:00的价格中位数约9.97日元 / kWh，18:30约21.66，保留了午低晚高的常见形状。P10与P90之间的距离则说明，同一个交易时点在不同日期可能面对很不同的价格。利用时段规律形成计划是有依据的，但当天会偏到哪里仍须事前判断；三条统计线也不能拼成同一天可交易的低价与高价。

除了看一天内的常见形状，还要看机会尺度在月份间怎样变化，以及工作日和周末是否值得使用不同计划。

月度价差扩大，现金机会还要经过时长与库存

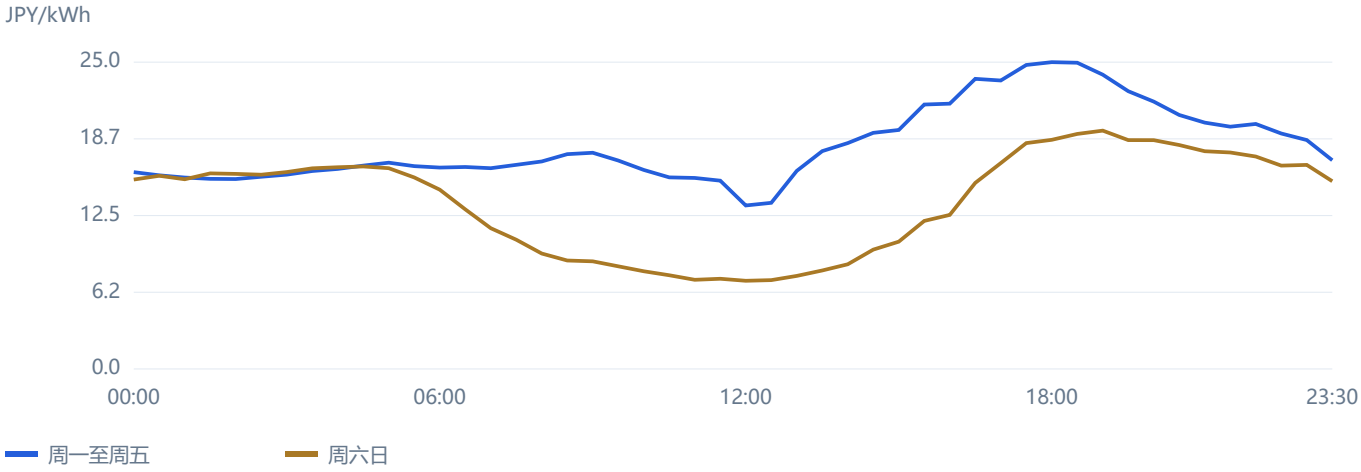
各日48槽最高减最低，再按月平均；中部2026年窗口，单位JPY/kWh。



4月日内价差平均22.74日元 / kWh，明显高于2月8.51；10月五天样本为24.71。较大的差距使某些月份值得重点观察，兑现多少还取决于低价与高价持续多久、出现的顺序，以及电池能买卖多少。只有一个半小时的尖峰，再高也无法出售一整池库存。

工作日电价更高，价差未必同幅增加

中部工作日198天、周六日80天的同槽均价；未单列节假日，单位JPY/kWh。



工作日整体均价18.25日元 / kWh，周末为13.62，日历对价格水平提供了清楚线索。两组日均最高最低价差却较接近，分别16.69和15.36。更高的卖电价格可能同时伴随更贵的买电，运营者需要判断买卖差额，才能决定是否采用不同的工作日与周末安排。

价差大，还要有足够时间买入和卖出

中部窗口中，至少30日元 / kWh的高价时段占7.5%，不高于5日元的低价时段占4.4%。高价连续段的中位时长为1.5小时，低价段为2.5小时。电站虽有约四小时铭牌时长，价格机会却未必维持四小时；能买到多少便宜电、能在高价下卖出多少，都要受这些时段长度限制。

下面选一个接近样本中位机会的真实日期，把价格、买卖动作、库存和现金接在同一条时间轴上。

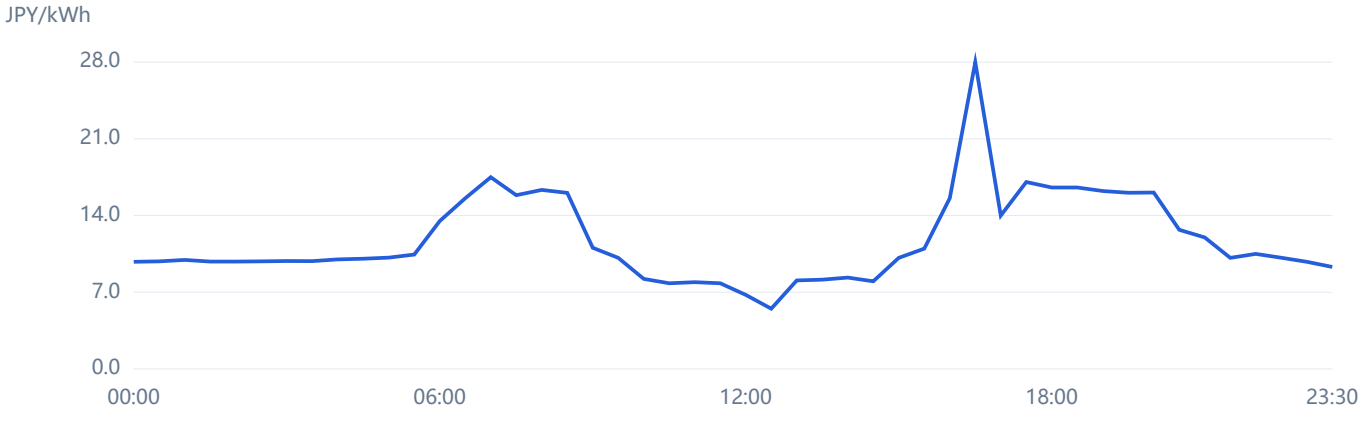
二、一个普通日，库存怎样走到现金终点

中部2026年1月19日的理论毛套利接近样本中位位置。这一天买电支出约6.86万日元，卖电收入约13.83万，留下约6.96万。以下四图来自同一条可行调度，依次解释这笔差额怎样形成。

交易开始时，电池需要先备好能在后续高价出售的电。功率限制了补电速度，库存限制了能买多少，效率损失则让买电量与卖电量不同。

1月19日价格：午间补电赶上后续高价

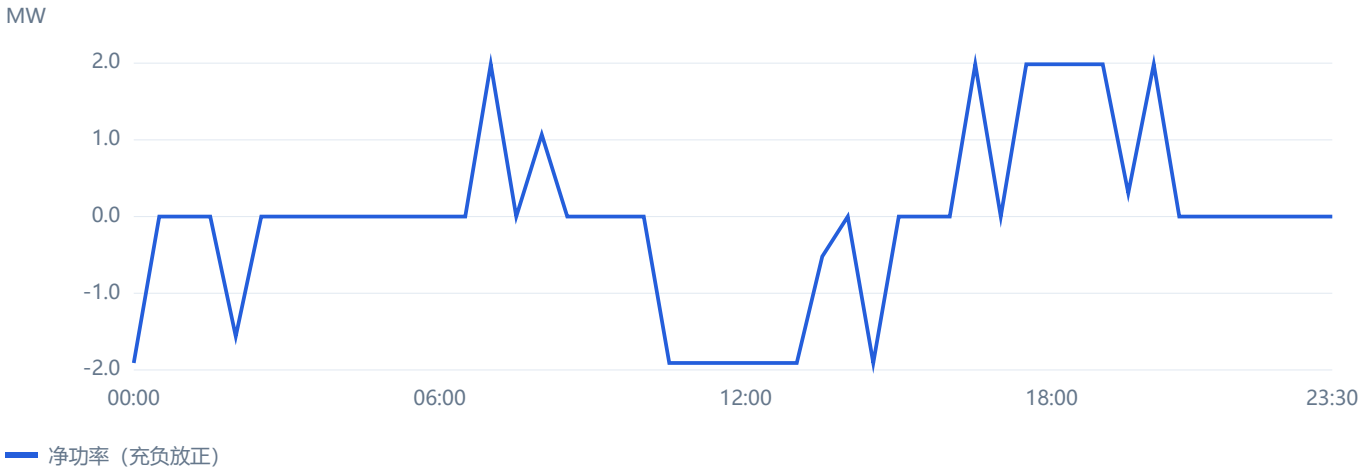
中部2026年1月19日真实48槽价格；后续功率、库存与现金来自同一调度。



12:30价格为5.50日元 / kWh，16:30达到28.00，提供了先补电、后出售的时间机会。这个真实日期的毛套利接近样本中位位置，适合观察普通机会怎样运作。价差给出想买卖的时点，能转移多少电则需要接着看功率与库存。

同一普通日：分时买卖受功率限制

负功率为电网买电，正功率为卖电；每半小时执行一次，单位MW。

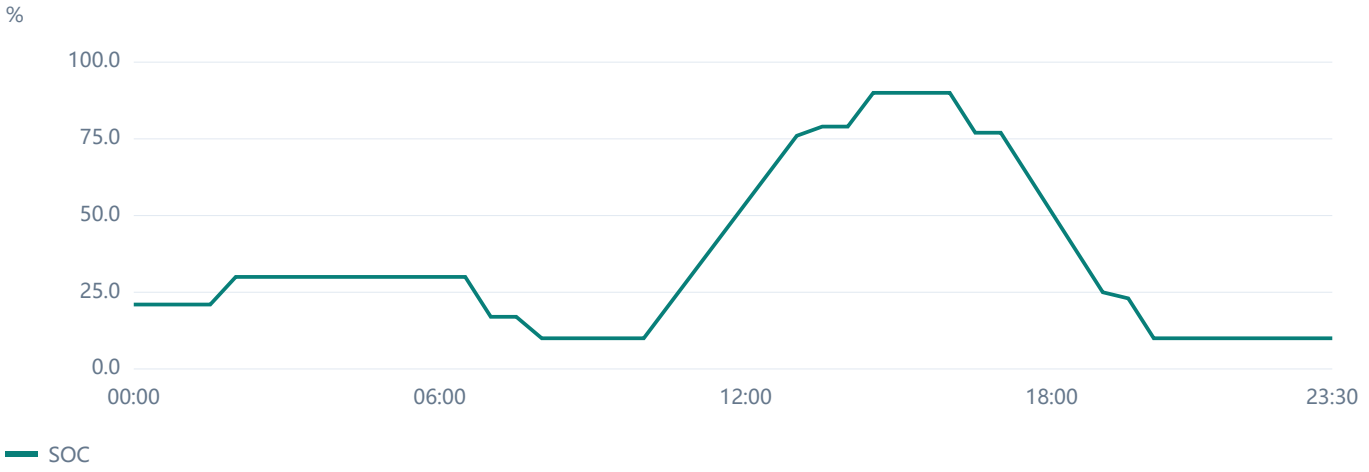


低价时补电与高价时出售，分别落在不同半小时槽。整站2MW的功率上限决定每段时间能买卖多少；再低的价格，也不能让电池瞬间充满，再高的价格，也不能瞬间卖完库存。

动作的结果会留在库存里。荷电状态SOC表示当前能量占铭牌容量的比例；低价时库存上升，高价时下降，但到达边界后继续买卖就需要让位给物理约束。

同一普通日：库存装满后仍有低价，也要停买

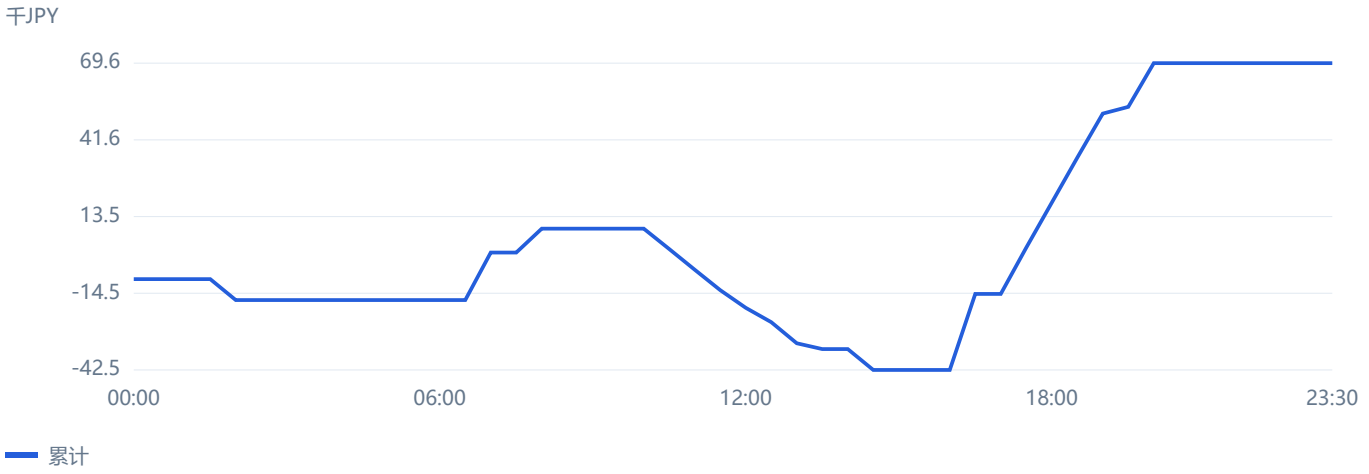
每槽动作后的SOC；允许10%至90%，日首日末均10%。



充电把库存推高，放电再将它消耗。到达90%后，即使仍有低价也没有空间继续买入；回到10%后，出售也受到下界限制。图中首个槽末点为21%，交易前库存为10%，日末再回到10%，因此当日差额没有靠额外卖掉跨日库存增加。

同一普通日：现金先下降，再随卖电回升

每槽卖电减买电并累计；图表单位千JPY，未扣项目费用。



买电时累计现金下落，出售后回升，最后停在69.62千日元。当天6.86万日元买电支出换来13.83万卖电收入，留下6.96万差额。即使整天赚钱，中途仍需先准备购电周转；曲线呈现交易现金发生的顺序，项目固定费用与投资支出还要另接。

高机会的10月3日只花约69日元补电，售电收入却约15.46万日元，留下的差额也接近15.46万。便宜的补电与后续出售机会接在一起，才形成了这一天的高余额。

这条路径事先知道当天价格。实际交易需要先计划、后结算，下一章把同一观察期的事前策略放到真实价格中检验。

三、计划看起来赚钱，实际买卖仍可能亏损

事前计划在交割日前一天08:00形成。28日中位数策略把此前28个已交割日的同槽中位数当作明天价格；Ridge把近期价格和日历信息结合起来，并按月用已经完成的数据更新。2025数据用于预热和初始训练，两个策略都在2026年的278天上评价。

价格判断先生成同一电池的买卖动作，再冻结计划，等真实价格出现后计算结算现金。这一顺序保留了交易者面对的不确定性，也让两种策略能够与同窗的已知价机会公平比较。

同一中部电池：历史机会与事前策略结算

中部2026年1月1日至10月5日278天；同一2MW / 8.14MWh与运行约束，图表金额为百万JPY。



同一时期、同一电池的已知价机会为2,101万日元。用过去28天同槽中位数安排交易，实际结算留下1,431万；岭回归策略留下1,502万，分别兑现68.1%和71.5%。这把市场提供的空间与交易团队的判断放在同一把尺子上。Ridge多捕获约70万日元，优势还需结合亏损日和月度变化评价；三根柱均未扣项目费用。

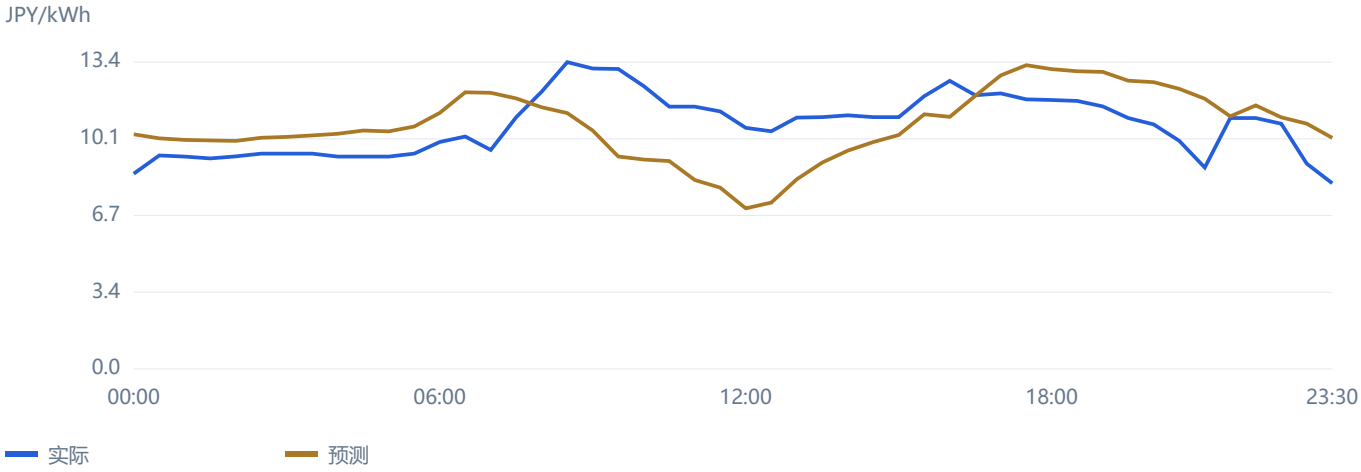
中部278天策略	平均绝对误差MAE（JPY/kWh）	捕获率	亏损日
已知价机会基准	不适用	100.0%	0
28日中位数	4.12	68.1%	22
Ridge	3.04	71.5%	18
不交易参照	不适用	0.0%	0

Ridge平均价格误差较小，兑现的总差额较多，亏损日也从22天减少到18天。不过，平均绝对误差MAE对每个价格时段等权计数，实际现金更在意有买卖动作的时点。一个闲置时段判断得很准，无法弥补充电时买贵、放电时卖便宜。

2026年2月25日正是这样的失败实例。Ridge预测形成的计划预期赚约2.37万日元，动作执行后却亏约0.68万。判断关键在于原计划买卖时点上的实际价格，而不是事后再用真实价格重排一条更好的路径。

2月25日的亏损：关键动作买贵了，也卖便宜了

中部2026年2月25日Ridge预测与实际价格；动作先按预测形成，后按实际结算。



12:00计划充电时，预测7.04日元 / kWh，实际10.57；17:30计划放电时，预测13.32，实际11.82。两端误差一起压缩了预期差额：原计划目标23,696.34日元，实际买电93,153.09、卖电86,321.89，亏6,831.20。全日平均价格误差只有1.60日元，仍无法保证关键买卖覆盖购电与效率代价。

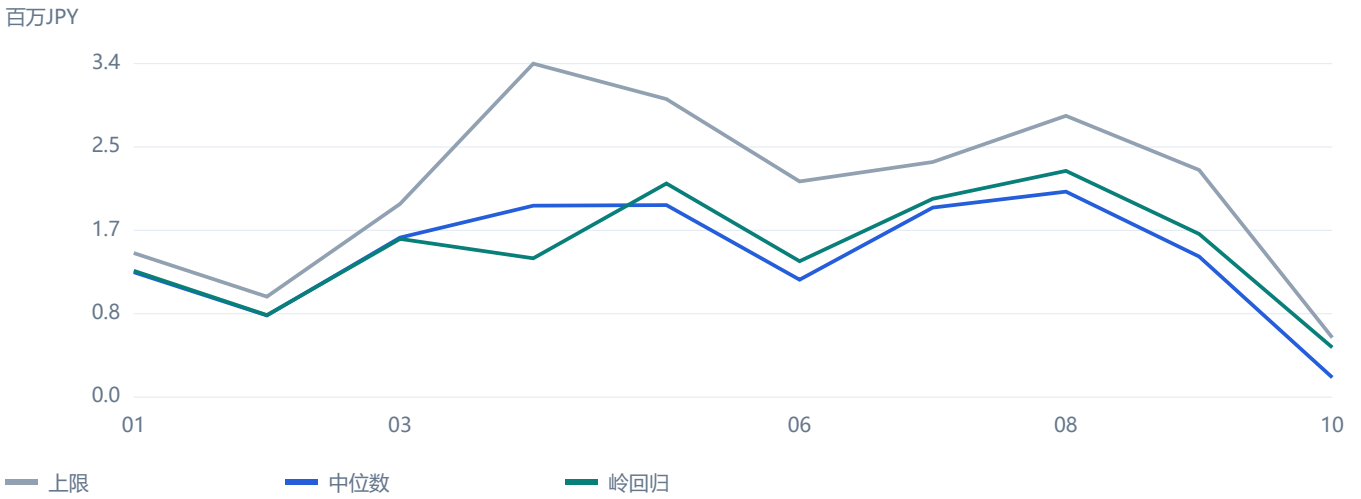
全期总量显示Ridge略有优势，一个失败日则说明误差会在关键时点变成损失；月度比较继续检查这种优势在哪些阶段成立。

四、总体领先的策略，也会遇到不适合的月份

某月交易现金减少，可能是市场机会变小，也可能是计划没有抓住当期机会。将三种路径的月金额并列，再用事前策略金额除以同月已知价基准，可以把这两个问题分开。这个比率称为机会捕获率。

同窗月度比较：4月出现策略排名反转

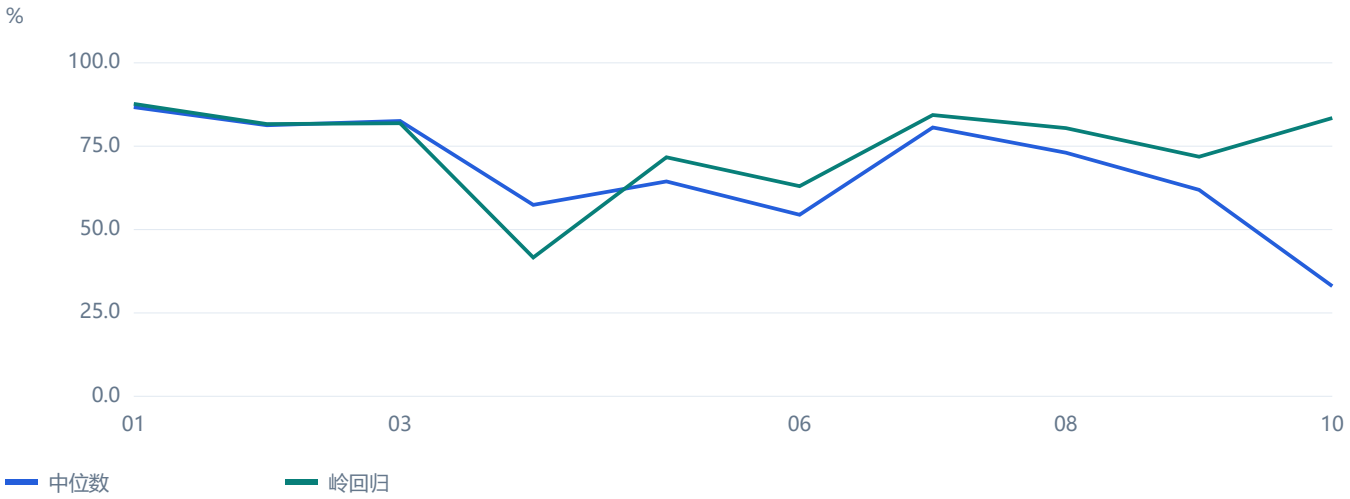
中部2026年同月实际结算毛套利，单位百万JPY；10月仅1日至5日。



4月中位数策略留下约193万日元，Ridge约140万，中位数反而领先。Ridge在整个278天合计上多兑现约70万，月度排名却会反转，说明总量较好的方法也会遇到不适合自身判断方式的市场阶段。交易监测需要保留月份维度，才能及时发现这种变化。

机会变小与捕获变差，需要分别判断

月度策略结算合计除以同月已知价基准；单位%。



4月市场机会较大，Ridge却只捕获41.6%，中位数为57.4%；这把较低结算与执行不足联系起来。10月Ridge捕获83.5%，仅有五天，尚不足以判断改善是否持久。捕获率是同月金额的比值，与金额一起看，才能判断收入变化来自市场机会还是策略兑现能力。

区域	已知价毛套利（百万JPY）	中位数捕获率	Ridge捕获率	Ridge亏损日
东京	21.30	61.0%	66.2%	19
中部	21.01	68.1%	71.5%	18
关西	19.69	67.9%	70.9%	13
九州	22.72	83.7%	86.2%	8
东北	26.32	83.8%	84.9%	10

同一策略到了不同地区，也会面对不同兑现难度。同一Ridge方法在九州捕获86.2%，在东京只有66.2%。东北的价格平均误差约3.25日元 / kWh，高于中部约3.04，捕获率却达到84.9%。现金对预测误差的敏感性会随地区价格路径和机会结构变化，项目选区因此还要看可捕获的机会。

这里始终用同一2MW / 8.14MWh电池作比较。地区差异说明方法在这些市场条件下的研究表现，尚需结合项目自己的交易流程，才能评价实际运营能力。

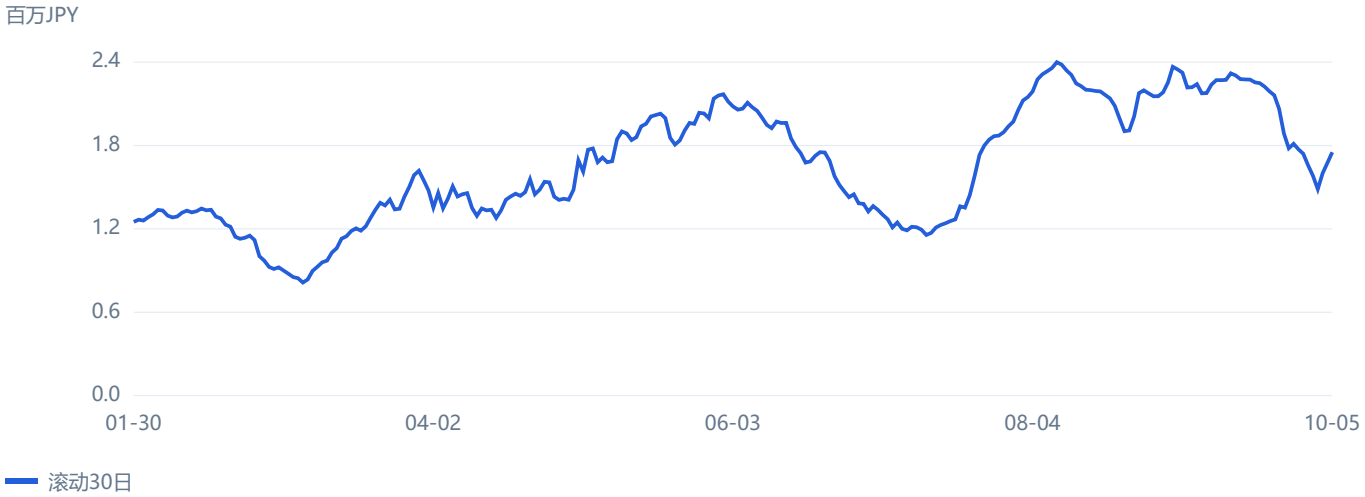
平均捕获率反映兑现程度，运营资金还要穿过一段段低收入日期；接下来固定Ridge，观察交易现金的时间分布。

五、赚钱集中在强日，周转资金却要撑过弱段

月度对照已经显示强弱阶段。对运营资金更直接的问题是：较低收入会连续多久，买电、固定支出和本息又在什么时候到期？沿用同一Ridge序列，连续30日合计把跨月弱段连接起来。

连续30日合计，把跨月弱段连接起来

截至各日的历史连续30日毛套利；单位百万JPY。



首个完整30日窗口约124万日元，最后窗口约174万，中间的起落把日历月切开的强弱阶段连接起来。连续弱收入与买电周转、固定支出或本息日重叠时，资金压力可能比全期均值显著。相邻点共享29天，曲线平滑来自滚动统计，未来现金仍需另作判断。

最高收益的28天贡献了总毛套利24.4%，约一成日期承担了接近四分之一金额；同时存在18个亏损日。这样的集中未必否定策略，却会改变低收入期所需的买电周转和现金缓冲。